

# ESPECIFICACION COMPLETA - PROYECTO TAQUERIA

---

Proyecto: TAQUERIA

Estado: ACTIVO

Fecha de Creación: 10/6/2026

## 1. INFORMACION EXTRA Y TECNICAS DE RECOPILACION

### ENTREVISTA: Entrevista con Don Ramiro (Dueño)

Entrevistado: Don Ramiro Gómez

Rol: Dueño y Gerente General

Objetivo: Identificar los cuellos de botella actuales en el servicio y comprender los objetivos financieros de la automatización.

Preguntas formuladas:

1. ¿Cuáles son los problemas principales en las horas pico?
2. ¿Cómo manejan las mermas o pérdidas de ingredientes?
3. ¿Qué reportes necesita ver al final del día?
4. ¿Qué tipo de impresoras prefiere usar?

Respuestas obtenidas:

- El principal problema es el tiempo de espera y las comandas perdidas entre mesas y cocina.
- Actualmente el cajero escribe a mano las comandas y los cocineros a veces no entienden la letra.
- Se pierden alrededor del 8% de los ingredientes por falta de control de inventarios.
- Reportes necesarios: Ventas netas, utilidad del día, productos más vendidos, y desempeño de cajeros.
- Impresoras: Desea usar impresoras térmicas de 80mm porque son rápidas y baratas.

Observaciones:

Don Ramiro enfatiza que la pantalla de toma de pedido debe ser ultra rápida porque los meseros y cajeros no tienen tiempo de dar muchos clics.

### CUESTIONARIO: Encuesta de Usabilidad y Operación

Título Cuestionario: Cuestionario a Personal Operativo

Población: Cajeros y Meseros de Turno Vespertino

Resultados:

- El 75% reporta que el sistema actual es lento y confuso de usar en horas pico.
- El 50% admite haber cometido errores al dar cambio por falta de cálculo en pantalla.
- El 100% solicita que se puedan agregar modificadores rápidos (ej: sin cebolla, con queso, etc.) de un solo botón.

Conclusiones:

Es mandatorio que la nueva interfaz sea táctil, con botones gigantes para los platillos y modificadores rápidos

integrados en el flujo.

## **DOCUMENTOS: Comparativa de Impresoras de Tickets (MX 2025)**

Descripción del Anexo: Evaluación técnica y de precios de hardware para impresión térmica en taquerías.

Origen: Estudio de mercado MX 2025

Tipo de Anexo: Documento

Contenido del Documento:

1. Epson TM-T20III (Recomendada): USB+Ethernet, 250 mm/s, 80 mm. Precio: \$2,500 - \$3,200.
2. Star Micronics TSP143III: USB/Ethernet/WiFi, 250 mm/s, 80 mm. Precio: \$3,000 - \$4,500.
3. Bixolon SRP-350V (Recomendada): USB+Serial, 180 mm/s, 80 mm. Precio: \$1,800 - \$2,500.
4. Epson TM-T88VII: USB/Ethernet/WiFi/BT, 350 mm/s, 80 mm. Precio: \$5,500 - \$7,000.
5. Citizen CT-S310II: USB+Serial, 200 mm/s, 80/58 mm. Precio: \$2,000 - \$2,800.
6. Genérica POS-80: USB+Ethernet, 120 mm/s, 80 mm. Precio: \$700 - \$1,200.
7. Genérica POS-58: USB, 90 mm/s, 58 mm. Precio: \$400 - \$900.

Notas adicionales:

Se sugiere Epson TM-T20III por compatibilidad con Loyverse/Poster POS. Papel térmico estándar: rollos de 80 mm.

## **2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)**

### **RF-001: Toma de pedido (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Cajero

Descripción: Pantalla táctil optimizada para registrar platillos (tacos, bebidas, postres) con botones grandes y soporte de categorías.

### **RF-002: Cobro y cálculo de cambio (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Cajero

Descripción: Cálculo automático del total de la cuenta, impuestos (IVA) y cálculo preciso del cambio a entregar al cliente.

### **RF-003: Modificadores de platillo (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Cajero

Descripción: Permitir agregar modificadores rápidos en los platillos mediante un clic (ej: "Con copia", "Sin cebolla", "Con queso", "Para llevar").

### **RF-004: Impresión de ticket de venta (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Sistema

Descripción: Generación e impresión física del ticket de venta detallado incluyendo logotipo del negocio, folio único e información del cajero.

**RF-005: Impresión de comanda de cocina (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Sistema

Descripción: Impresión automática de comandas de preparación enviadas directamente a la impresora instalada en la cocina tras guardar la orden.

**RF-006: Catálogo de productos y precios (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Administrador

Descripción: Módulo administrador para registrar, editar y desactivar productos, precios de venta y categorías asociadas.

**RF-007: Cortes de Caja (X y Z) (Prioridad: ALTA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Administrador

Descripción: Corte parcial de turno (Corte X) y corte de cierre diario de caja (Corte Z) con desglose de métodos de pago y fondo fijo inicial.

**RF-008: Gestión de usuarios y PINs (Prioridad: MEDIA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Administrador

Descripción: Control de inicio de sesión de cajeros mediante códigos PIN de 4 dígitos, restringiendo el acceso a configuraciones avanzadas.

**RF-009: Inventario básico de insumos (Prioridad: MEDIA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Administrador

Descripción: Control de existencias e insumos clave (kg de carne, piezas de tortillas, refrescos) con alertas de stock bajo.

**RF-010: Facturación CFDI 4.0 rápida (Prioridad: BAJA - Estado: PROPUESTO)**

Actor Principal: Cliente

Descripción: Opción de generar un ticket de facturación con código QR para que el cliente autofacture su consumo en línea.

### 3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

**RNF-001: Velocidad de impresión de comandas (Prioridad: ALTA)**

Descripción: Las impresoras térmicas de comandas en cocina deben imprimir a una velocidad mínima de 180 mm/seg para evitar retrasos en el flujo del servicio.

**RNF-002: Compatibilidad universal ESC/POS (Prioridad: ALTA)**

Descripción: El software debe enviar secuencias binarias estándar ESC/POS para garantizar compatibilidad con impresoras de cualquier marca (Epson, Bixolon, Star).

### **RNF-003: Funcionamiento en Red Local Offline (Prioridad: ALTA)**

Descripción: La toma de pedidos y la impresión de comandas deben funcionar en red local aun si la taquería se queda sin conexión a Internet externa.

### **RNF-004: Tiempo de respuesta de UI táctil (Prioridad: ALTA)**

Descripción: El tiempo de respuesta al presionar cualquier botón de platillo en la pantalla de pedidos debe ser inferior a 200 ms.

### **RNF-005: Seguridad de Datos de Sesión (Prioridad: ALTA)**

Descripción: Las credenciales y contraseñas de los usuarios administradores deben ser almacenadas encriptadas bajo el algoritmo criptográfico BCrypt.

### **RNF-006: Resistencia del hardware de cocina (Prioridad: BAJA)**

Descripción: La impresora o pantalla colocada en cocina debe contar con certificación IP54 de protección contra salpicaduras de agua, grasa y calor extremo.

## **4. REGLAS DE NEGOCIO (RN)**

### **RN-001: Flujo Operativo Lineal**

Actor Principal/Responsable: Sistema

Descripción: Toda transacción de venta debe cumplir el flujo: Registro de orden -> Envío a cocina -> Confirmación de pago -> Impresión de ticket -> Registro en corte diario.

### **RN-002: Autorización de Cancelaciones**

Actor Principal/Responsable: Administrador

Descripción: Ningún cajero puede realizar reembolsos, descuentos o cancelaciones de ticket sin que un Administrador ingrese su clave de autorización.

### **RN-003: Impuestos en Precios Exhibidos**

Actor Principal/Responsable: Administrador

Descripción: Todos los precios registrados en el catálogo y mostrados en pantalla deben incluir el 16% de IVA, en concordancia con las leyes fiscales de México.

### **RN-004: Un Solo Corte de Caja Activo**

Actor Principal/Responsable: Sistema

Descripción: Solo se puede generar un corte de caja por turno por cajero. Si un nuevo cajero ingresa, se debe cerrar la sesión del cajero anterior obligatoriamente.